

Manutenção predial sustentável em edificações públicas universitárias: critérios, apoio multicritério e lacunas

Adinailson Guimarães de Oliveira
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Resumo

Este artigo identifica como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio à decisão, com atenção à priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. Foi conduzida uma revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática, nas bases Scopus, Web of Science e Crossref, no período de 2010 a 2026. A síntese considerou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados de extração. A estrutura do campo foi examinada em 372 registros de maior aderência e suficiência documental, enquanto a triagem e a auditoria resultaram em um núcleo de 104 registros para a síntese temática. Os resultados mostram maior presença das dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental, acompanhadas pelas dimensões de ciclo de vida, econômica e social. Entre os critérios mais frequentes estão desempenho operacional, informação, custo, vida útil e energia. Estruturas metodológicas genéricas e instrumentos de apoio à decisão foram mais frequentes do que métodos multicritério formalmente nomeados. A menção explícita aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ocorreu em um registro, enquanto a sigla ESG não foi identificada nos campos auditados. O contexto público universitário permaneceu concentrado em parcela reduzida do corpus, o que fundamentou uma matriz analítica conceitual, informada pela síntese da literatura, para orientar pesquisas aplicadas.

Palavras-chave: manutenção predial; sustentabilidade; métodos multicritério de decisão; gestão de edificações públicas; ambiente construído.

Abstract

This article identifies how the scientific literature integrates sustainability, building maintenance and management, and decision-support methods, with emphasis on prioritizing interventions in public university buildings. A systematized integrative review with bibliometric support and thematic synthesis was conducted in Scopus, Web of Science, and Crossref for the period from 2010 to 2026. The synthesis considered titles, abstracts, keywords, and structured extraction fields. The structure of the field was examined in 372 records with stronger relevance and documentary sufficiency, while screening and auditing produced a core of 104 records for thematic synthesis. Technical-operational, institutional, and environmental dimensions were the most frequent, followed by life-cycle, economic, and social dimensions. Operational performance, information, cost, service life, and energy were the leading criteria. Generic methodological frameworks and decision-support instruments

were more frequent than formally named multi-criteria methods. Explicit reference to the Sustainable Development Goals occurred in one record, while the ESG acronym was not identified in the audited fields. Public university contexts were concentrated in a limited share of the corpus, supporting a conceptual analytical matrix informed by the literature synthesis for applied research.

Keywords: building maintenance; sustainability; multi-criteria decision-making; public building management; built environment.

1 Introdução

A manutenção predial integra o ciclo de vida das edificações e condiciona o desempenho técnico, a segurança dos usuários e a durabilidade dos ativos. A NBR 5674 estabelece requisitos para a organização do sistema de gestão da manutenção, incluindo planejamento, controle e avaliação do desempenho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). No âmbito público brasileiro, a conservação do patrimônio construído também se vincula às responsabilidades legais e administrativas atribuídas ao gestor (ARAÚJO NETO, 2015).

Em portfólios prediais públicos, restrições orçamentárias, envelhecimento da infraestrutura e acúmulo de intervenções afetam simultaneamente a operação e a sustentabilidade do ambiente construído. A análise de custos em uma universidade federal brasileira demonstra a utilidade de métodos de previsão para o planejamento orçamentário da manutenção (MARTINS; ESPEJO, 2024). Registros de ordens de serviço também permitem identificar padrões de demanda e apoiar o planejamento de intervenções em edificações públicas (MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

O *facility management* sustentável articula desempenho ambiental, econômico e social com planejamento, operação e gestão dos ativos construídos (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem metas públicas para infraestrutura, cidades e uso responsável de recursos, enquanto a abordagem ambiental, social e de governança (ESG, do inglês *environmental, social and governance*) organiza indicadores aplicáveis à gestão dos ativos e dos serviços prediais (OKORO, 2023; RAMANTSWANA et al., 2026). Nesse contexto, métodos de apoio à decisão podem estruturar critérios heterogêneos e tornar explícitas as escolhas de priorização.

O objetivo geral é analisar como sustentabilidade, manutenção predial e apoio à decisão são articulados pela literatura e identificar quais elementos podem fundamentar a priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. A pergunta central (RQ0) é: como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio à decisão, e quais elementos dessa integração podem subsidiar a priorização de intervenções em edificações públicas universitárias? A análise responde a cinco questões específicas: quais dimensões de sustentabilidade são identificadas (RQ1); quais critérios de priorização são identificados (RQ2); quais métodos de apoio à decisão são identificados (RQ3); em quais contextos de edificação essas abordagens aparecem (RQ4); e quais lacunas são registradas para instituições públicas de ensino superior (RQ5).

2 Manutenção predial sustentável no ambiente construído

A manutenção predial atua sobre a vida útil, o desempenho energético, o custo do ciclo de vida e a continuidade operacional das edificações. O planejamento conjunto de manutenção e renovação permite coordenar condição física, consumo de energia e restrições orçamentárias ao longo do tempo (NÄGELI et al., 2019). Na gestão de facilidades, a sustentabilidade amplia esse planejamento ao incorporar impactos ambientais, sociais e econômicos às decisões operacionais e estratégicas (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022).

Os ODS e o ESG acrescentam duas escalas complementares a essa discussão. Os ODS relacionam o desempenho das edificações a metas de infraestrutura resiliente, cidades sustentáveis e uso eficiente de recursos. O ESG traduz essas dimensões em indicadores de energia, emissões, água, resíduos, saúde, segurança, satisfação dos usuários, conformidade e governança. Estudos recentes mostram que a gestão de facilidades pode conectar essas agendas ao cotidiano da operação predial (OKORO, 2023; MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026). Essa articulação orienta a identificação das dimensões, dos critérios e dos métodos analisados neste artigo.

3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa foi estruturada como revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática. A revisão integrativa permite reunir estudos com diferentes delineamentos sob uma pergunta comum, desde que o processo de busca, seleção e síntese seja explicitado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SNYDER, 2019). O apoio bibliométrico foi utilizado para organizar o corpus, descrever sua distribuição e orientar a síntese temática (DONTHU et al., 2021). A análise foi organizada em dois níveis complementares. A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros classificados como **A_nucleo_forte**, todos com título, ano, fonte e resumo e 329 com palavras-chave. Esse conjunto foi empregado para analisar fontes, coocorrência de palavras-chave, mapa temático e evolução entre 2010–2020 e 2021–2026. O núcleo final de 104 registros permaneceu como base da síntese temática diretamente alinhada às perguntas de pesquisa. A rede de colaboração não foi produzida porque apenas 91 dos 372 registros possuíam autores e não havia afiliações; o acoplamento bibliográfico não foi calculado porque as referências citadas não foram preservadas no corpus consolidado. A normalização reuniu variantes ortográficas e siglas equivalentes, e as relações de coocorrência foram normalizadas pelas frequências marginais.

A organização do relato metodológico explicita pergunta, busca, seleção, extração e síntese, elementos de transparência e reprodutibilidade destacados por Hu et al. (2026). A referência é empregada apenas como parâmetro de relato; não implica pré-registro, dupla revisão, avaliação de risco de viés, elegibilidade integral em texto completo ou metanálise, procedimentos não realizados.

Para padronização terminológica, MCDM designa *multi-criteria decision-making* e MCDA, *multi-criteria decision analysis*. Entre os métodos nomeados, AHP corresponde a *Analytic Hierarchy Process*, TOPSIS a *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* e ANP a *Analytic Network Process*.

A matriz de alinhamento da Tabela 1 explicita a correspondência entre a pergunta central, as questões específicas, os critérios de seleção, os campos extraídos e os resultados

apresentados. O contexto público universitário e os métodos de apoio à decisão foram campos de caracterização analítica, e não requisitos obrigatórios de inclusão.

Tabela 1. Matriz de alinhamento entre perguntas, seleção, extração e resultados

Elemento	Formulação sintética	Critério de seleção	Campo de extração	Resultado correspondente
RQ0	Integração entre sustentabilidade, manutenção, gestão predial e apoio à decisão; elementos aplicáveis à priorização pública universitária.	Objeto predial e sustentabilidade obrigatórios; decisão e contexto como caracterização.	<code>rq0_confirmada</code> ; contribuição; critérios; métodos; contexto; dimensões.	Síntese integrada nas Seções 6 a 9.
RQ1	Dimensões de sustentabilidade identificadas.	Sustentabilidade obrigatória.	<code>dimensoes_sustentabilidade_identificadas_leitura</code> .	Seção 6 e Gráfico 7.
RQ2	Crítérios de priorização identificados.	Decisão e priorização como caracterização.	<code>critérios_identificados_leitura</code> .	Seção 6 e Tabela 7.
RQ3	Métodos de apoio à decisão identificados.	Método de decisão como caracterização.	<code>metodos_decisao_identificados_leitura</code> .	Seção 7 e Gráfico 8.
RQ4	Contextos de edificação identificados.	Contexto como caracterização, sem recorte isolado.	<code>contexto_edificacao_identificado_leitura</code> .	Seção 8 e Tabela 8.
RQ5	Lacunas registradas para instituições públicas de ensino superior.	Contexto público/universitário como reforço não obrigatório.	<code>lacuna_ou_limite_identificado_leitura</code> ; contribuição do artigo.	Seções 8, 11 e 12.

Fonte: elaborado pelo autor.

A busca abrangeu publicações de 2010 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Crossref. As 13 consultas e as exportações correspondentes foram executadas em 8 de julho de 2026. Na Scopus, o enriquecimento manual realizado em 9 de julho de 2026, por casamento de EID com a exportação do site, identificou cinco registros existentes apenas no arquivo manual e os incorporou ao corpus. Na Web of Science, a recontagem do quarto arquivo corrigiu o total de 502 para 503 registros; tratou-se de correção do método de contagem, não de novo registro. As consultas foram organizadas em quatro eixos: manutenção e sustentabilidade; contexto público universitário; priorização da manutenção; e gestão de ativos no ciclo de vida.

Na Scopus, quatro expressões booleanas, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas em `TITLE-ABS-KEY`, com o intervalo anual incorporado à consulta. Quando o total excedia a janela de paginação de 5.000 resultados da interface de programação de aplicações (API), o script particionava a recuperação por subintervalos de ano. Na Web of Science, quatro buscas manuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram registradas no campo `TS (Topic)`. No Crossref, cinco consultas textuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas por `query.bibliographic`, com filtro de data de publicação entre 2010-01-01 e 2026-12-31 e limite deliberado de 200 registros por consulta. Como esse mecanismo ordena correspondências por relevância, o Crossref foi tratado como fonte complementar de metadados, e não como equivalente às expressões booleanas das bases bibliográficas (CROSSREF, 2026). A Tabela 2 consolida os parâmetros verificáveis.

Tabela 2. Estratégia de busca documentada por base

Base	Data documentada	Período	Campo ou modelo	Registros	Limites e função
Scopus	08/07/2026; enriquecimento em 09/07/2026	2010–2026	4 consultas em TITLE-ABS-KEY	9.438	Base principal; 9.433 da API e cinco exclusivos do export manual.
Web of Science	08/07/2026	2010–2026	4 buscas manuais em TS (Topic)	1.680	Base independente; A4 recon-tado em 503; associação A1–A4 aos RIS informada de memória.
Crossref	08/07/2026	2010–2026	5 consultas em query.bibliographic	1.000	Fonte complementar; 200 resultados por consulta, ordenados por relevância.
Total			13 consultas	12.118	Volume anterior à deduplicação.

Fonte: elaborado pelo autor.

As quatro expressões da Scopus, as quatro strings da Web of Science e as cinco consultas do Crossref foram preservadas. Na Web of Science, a associação individual entre cada arquivo RIS e as strings A1–A4 foi informada de memória pelo pesquisador, e não reconstruída a partir de registro contemporâneo da busca. As exportações ocorreram nas mesmas datas das consultas. Não foram aplicados filtros de idioma ou tipo documental. Não houve busca piloto, uso de estudos-semente ou pré-registro. O protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta. O marco inicial de 2010 foi adotado para mapear o desenvolvimento do tema desde o início da década de 2010 até a data da busca, preservando uma janela temporal contemporânea comum às três fontes.

Os critérios de seleção combinaram aderência ao ambiente construído, manutenção ou gestão predial e sustentabilidade. Métodos de decisão, contexto público universitário e tipologia da edificação foram tratados como campos de caracterização analítica. A Tabela 3 sintetiza as regras aplicadas.

Tabela 3. Critérios de seleção e caracterização do corpus

Critério	Aplicação	Descrição operacional
Objeto predial	Inclusão	Manutenção predial, gestão de facilidades, gestão de ativos construídos ou operação de edifícios.
Sustentabilidade	Inclusão	Desempenho ambiental, ciclo de vida, energia, critérios econômicos, sociais, técnicos ou institucionais.
Período de publicação	Inclusão	Publicação entre 2010 e 2026.
Decisão e priorização	Caracterização	Identificação de MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS, ANP, otimização, pontuação e outros instrumentos de apoio à decisão.
Contexto da edificação	Caracterização	Identificação de universidades, <i>campus</i> , edifícios públicos, escolas, hospitais e outras tipologias.
Escopo externo ao ambiente construído	Exclusão	Aplicações industriais, transporte, infraestrutura linear ou materiais sem relação com operação e manutenção de edificações.
Duplicidade	Consolidação	Fusão por DOI normalizado ou título normalizado, com preservação das bases e consultas de origem.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.1 Deduplicação e preservação da proveniência

A deduplicação foi executada após a padronização dos metadados das três fontes. O DOI foi convertido para minúsculas, com remoção dos prefixos de URL ou `doi:`, espaços e ponto final. O título foi convertido para minúsculas, decomposto para remoção de acentos, privado de pontuação e normalizado quanto aos espaços; títulos com menos de oito caracteres não foram usados para agrupamento.

Registros com o mesmo DOI normalizado foram agrupados. Na ausência de DOI, títulos normalizados idênticos foram agrupados somente quando não havia conflito entre DOIs presentes ou entre identificadores próprios da mesma fonte. Em caso de conflito, os registros permaneceram separados. Para cada grupo fundido, foram preservados bases de origem, consultas de origem e identificadores brutos; o resumo mais longo disponível foi mantido e os demais metadados foram selecionados por completude e prioridade de fonte.

A Tabela 4 apresenta os resultados e os controles conservadores da deduplicação.

Tabela 4. Resultados e controles da deduplicação

Indicador	Total	Interpretação
Registros brutos normalizados	12.118	Uma linha por ocorrência recuperada antes da deduplicação.
Registros únicos	9.542	Uma linha por grupo consolidado.
Ocorrências removidas	2.576	Diferença entre registros brutos e únicos.
Grupos com duplicidade	1.808	1.635 agrupados por DOI e 173 apenas por título normalizado.
Registros únicos com DOI	8.264	DOI presente após consolidação.
Registros únicos sem DOI	1.278	Dependem de título e identificadores para controle de duplicidade.
Conflitos preservados	98	51 por DOI divergente e 47 por identificador próprio divergente; não foram mesclados.

Fonte: elaborado pelo autor.

A rotina não usa similaridade aproximada de títulos e não estabelece vínculo automático entre trabalho em evento e artigo posterior quando os identificadores diferem. Os conflitos detectados foram preservados como registros separados.

A coleta produziu 12.118 registros brutos: 9.433 recuperados pela API da Scopus, cinco registros existentes apenas no export manual da Scopus, 1.680 da Web of Science e 1.000 do Crossref. A deduplicação por DOI normalizado e título normalizado removeu 2.576 ocorrências repetidas e resultou em 9.542 registros únicos, com preservação da proveniência.

3.2 Triagem, auditoria e consolidação do núcleo

A pré-triagem dos 9.542 registros foi uma classificação automática determinística, sem uso de modelo de linguagem, baseada no casamento de expressões em título e resumo. O script atribuiu cinco classes: relevante, complementar, dúvida, irrelevante e sem resumo. Para aferir essa classificação, foi sorteada, com semente 42, uma amostra estratificada de

100 registros, equivalente a 1,0% do corpus único. Um único avaliador leu individualmente título e resumo e alterou 34 classificações; os outros 9.442 registros não foram lidos individualmente nessa auditoria amostral.

O corte inicial reteve 3.786 registros: 3.472 classificados como relevantes e 314 casos de dúvida com apenas o bloco de objeto predial presente. Depois, uma tabela preservou decisões registro a registro para os 4.276 casos de dúvida: 206 foram marcados como relevantes e 4.070 como descarte. Um script R apenas validou e aplicou essas decisões por `id_unico`, sem refazer a triagem. A documentação disponível preserva as decisões, regras, confiança e justificativas, mas não registra revisão independente nem procedimento de resolução de divergências entre avaliadores. O resultado foi um núcleo analítico revisado de 3.678 registros.

Os 3.678 registros foram submetidos a duas camadas determinísticas em R, ambas sem modelo de linguagem e sem leitura de texto completo. A primeira reavaliou a força dos resumos e classificou 372 registros como núcleo forte, 830 como descritivos, 157 como contextuais e 2.319 como descarte. A segunda pontuou o alinhamento às perguntas de pesquisa em título, resumo, palavras-chave e campos extraídos: 137 foram classificados como centrais, 651 como secundários, 375 como descritivos, 157 como contextuais e 2.358 como exclusão. Assim, 137 registros seguiram para auditoria qualitativa e 3.541 não foram selecionados para a análise central.

A auditoria qualitativa estruturada examinou, registro a registro, título, resumo, palavras-chave e campos extraídos dos 137 estudos, sem leitura integral. Um único conjunto de decisões manteve 104 no núcleo principal; entre os 33 restantes, 21 foram classificados como secundários, três apenas para mapeamento e nove foram excluídos. Um desses nove havia sido marcado para verificação pontual em texto completo e foi posteriormente descartado sem leitura integral. Não houve segundo avaliador independente. Os arquivos da auditoria não identificam ferramenta de inteligência artificial, modelo, versão ou prompt; por isso, não se atribui essa etapa a IA. A coluna `asreview_label_compatible` é apenas um campo de compatibilidade e não constitui evidência de uso do ASReview. A Tabela 5 e a Figura 1 apresentam o fluxo.

Tabela 5. Rastreabilidade do funil de seleção

Etapa	Entrada	Procedimento	Critério	Responsável	Incluídos	Não retidos	Motivos
Coleta e deduplicação	12.118	Normalização e agrupamento por DOI ou título, com proveniência preservada.	DOI normalizado; na ausência, título normalizado sem conflito de identificador.	Script Python.	9.542	2.576	Ocorrências duplicadas entre bases ou consultas.
Pré-triagem e resolução	9.542	Regras em título e resumo; auditoria de 100; corte inicial de 3.786; decisão dos 4.276 casos de dúvida.	Classe relevante ou decisão revisada RELEVANTE.	Scripts Python/R; avaliador único na amostra; tabela de decisão.	3.678	5.864	4.070 dúvidas descartadas; 796 irrelevantes; 566 sem resumo; 432 complementares.
Alinhamento às RQs	3.678	Pontuação determinística de aderência às RQs e força do resumo.	Sinais de objeto, manutenção, sustentabilidade, decisão e contexto; sem exclusão forte.	Scripts R; regras aprovadas pelo pesquisador.	137	3.541	Uso secundário, descritivo, contextual ou exclusão da análise central.
Auditoria qualitativa	137	Auditoria estruturada de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos.	Aderência ao núcleo principal e suficiência documental.	Avaliador único, sem revisão independente.	104	33	21 secundários; 3 apenas mapeamento; 9 excluídos, incluindo 1 pendência de texto completo descartada.

Fonte: elaborado pelo autor.

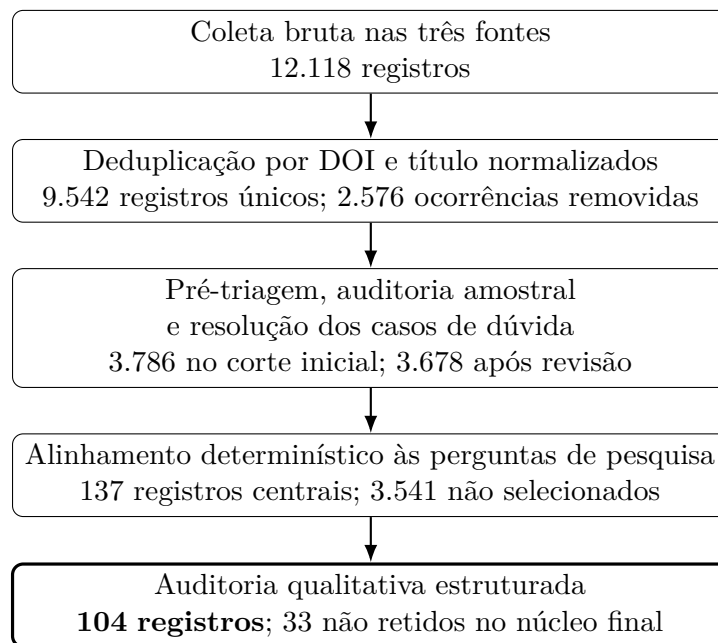


Figura 1. Fluxo de seleção do corpus

A avaliação de elegibilidade do núcleo final não incluiu leitura de texto completo dos 104 estudos. Título, resumo, palavras-chave e campos extraídos foram a base documental de todas as camadas de triagem e da auditoria qualitativa. Um dos 137 registros havia sido sinalizado para verificação pontual em texto completo e foi excluído sem que essa leitura fosse realizada. A inclusão dos 104 estudos no núcleo final representa, portanto, aderência aos critérios de seleção em nível documental, sem confirmação por elegibilidade em texto completo.

A síntese permanece predominantemente apoiada em título, resumo, palavras-chave e campos estruturados, em razão do acesso institucional restrito a parte dos periódicos das bases consultadas. Em duas tarefas pontuais posteriores, 30 estudos com PDF disponível foram lidos integralmente; 14 forneceram evidências específicas incorporadas e citadas individualmente. Esse uso é indicado explicitamente por estudo e não altera a natureza predominantemente documental da seleção, da extração e dos resultados agregados do núcleo de 104 registros.

A extração do núcleo final utilizou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados para identificar dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização, métodos de apoio à decisão, contexto da edificação, ODS, ESG e lacunas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A unidade de contagem foi o registro único. Campos com múltiplas categorias foram tratados como respostas múltiplas, mantendo um único identificador por estudo em cada categoria. Dimensão e critério são categorias analiticamente distintas: a dimensão é uma categoria-guarda-chuva (técnica-operacional, institucional, ambiental, ciclo de vida, econômica ou social), enquanto o critério é um atributo operacional específico dentro de uma dimensão; por isso, termos como energia, risco, conforto e segurança são contabilizados como critérios de priorização e não duplicam a contagem das seis dimensões-guarda-chuva. As definições, regras de inclusão e exclusão e exemplos de cada categoria estão detalhados em codebook de apoio à extração, mantido no repositório da revisão.

4 Estrutura bibliométrica do campo

A camada bibliométrica ampliada utilizou os 372 registros classificados no estrato de núcleo forte. Esse estrato exige aderência simultânea ao objeto predial, à manutenção ou gestão, à sustentabilidade e à presença de método, dados ou resultados, além de resumo suficiente e ausência de sinal forte de exclusão. O conjunto foi utilizado para representar a estrutura do campo; o núcleo de 104 registros permaneceu reservado à síntese temática diretamente alinhada às perguntas de pesquisa. Dos 372 registros, todos possuíam título, ano, fonte e resumo, 329 (88,4%) continham palavras-chave, 327 (87,9%) tinham DOI e 91 (24,5%) apresentavam autores. A ausência de afiliações e referências citadas impediu, respectivamente, a construção de uma rede de colaboração representativa e o acoplamento bibliográfico.

As palavras-chave foram normalizadas quanto a caixa, acentuação, singular e variantes ortográficas. Expressões equivalentes, como *building information modeling*, *building information modelling* e BIM, foram reunidas. A rede foi construída por coocorrência no mesmo registro e normalizada pelo cosseno das frequências marginais. O mapa temático agrupou os 40 termos mais frequentes e posicionou os grupos segundo centralidade externa e densidade interna. A evolução temática comparou 157 registros de 2010–2020 com 215 registros de 2021–2026. Essas medidas descrevem relações documentais e não representam qualidade metodológica, causalidade ou força de evidência.

O corpus distribuiu-se por 208 fontes, indicando dispersão editorial. O núcleo aproximado de Bradford reuniu 13 fontes responsáveis por cerca de um terço dos registros. *Energy and Buildings* apresentou 18 registros, seguida por *Journal of Building Engineering* (15), *Facilities* (14), *Lecture Notes in Civil Engineering* (11), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (10) e *Sustainability* (10). A presença simultânea de periódicos de energia, engenharia de edificações, gestão de facilidades e sustentabilidade confirma a natureza interdisciplinar do campo.

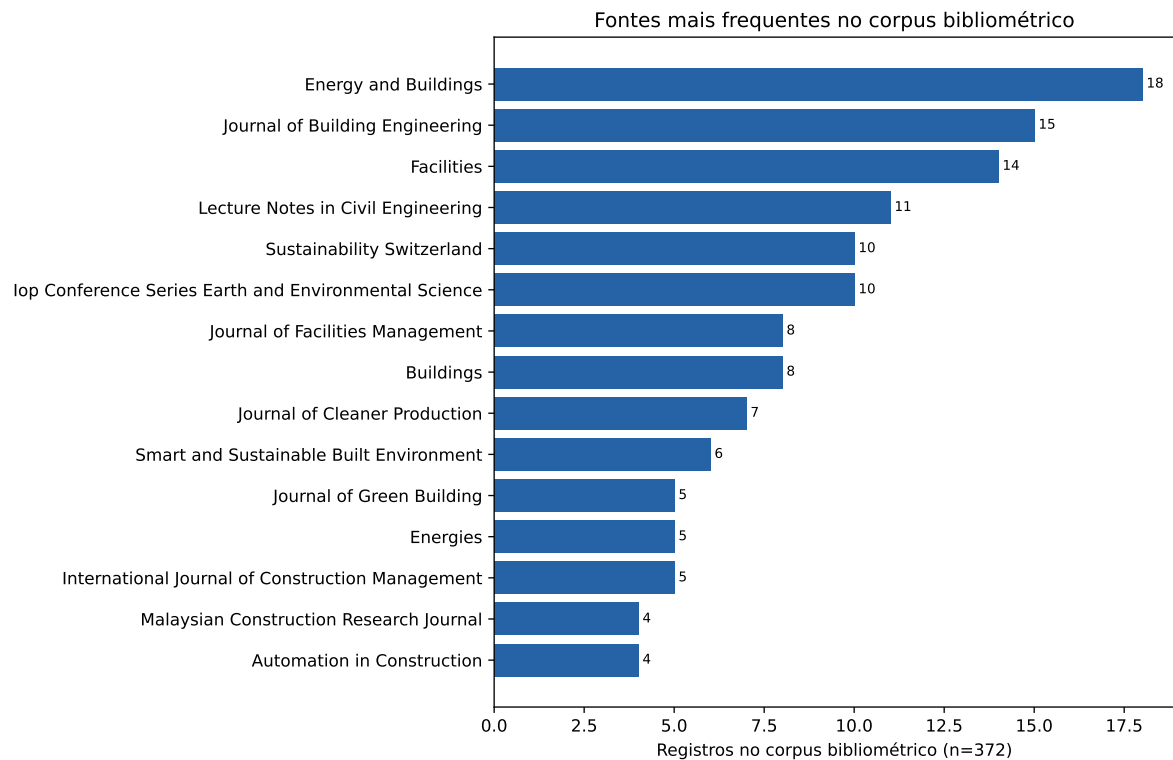


Gráfico 2. Fontes mais frequentes no corpus bibliométrico ampliado

O mapa temático identificou dois eixos de maior centralidade. O primeiro articulou BIM, desempenho da edificação e gêmeos digitais, com centralidade e densidade superiores às medianas do campo. O segundo aproximou gestão de facilidades, edifícios inteligentes e manutenção preditiva, apresentando elevada centralidade e menor densidade interna. Os grupos relacionados a edificações verdes, avaliação do ciclo de vida e desenvolvimento sustentável apresentaram maior especialização interna e menor integração com os demais temas. Energia, emissões e operação predial ocuparam posição menos densa, indicando um conjunto ainda heterogêneo no vocabulário indexado.

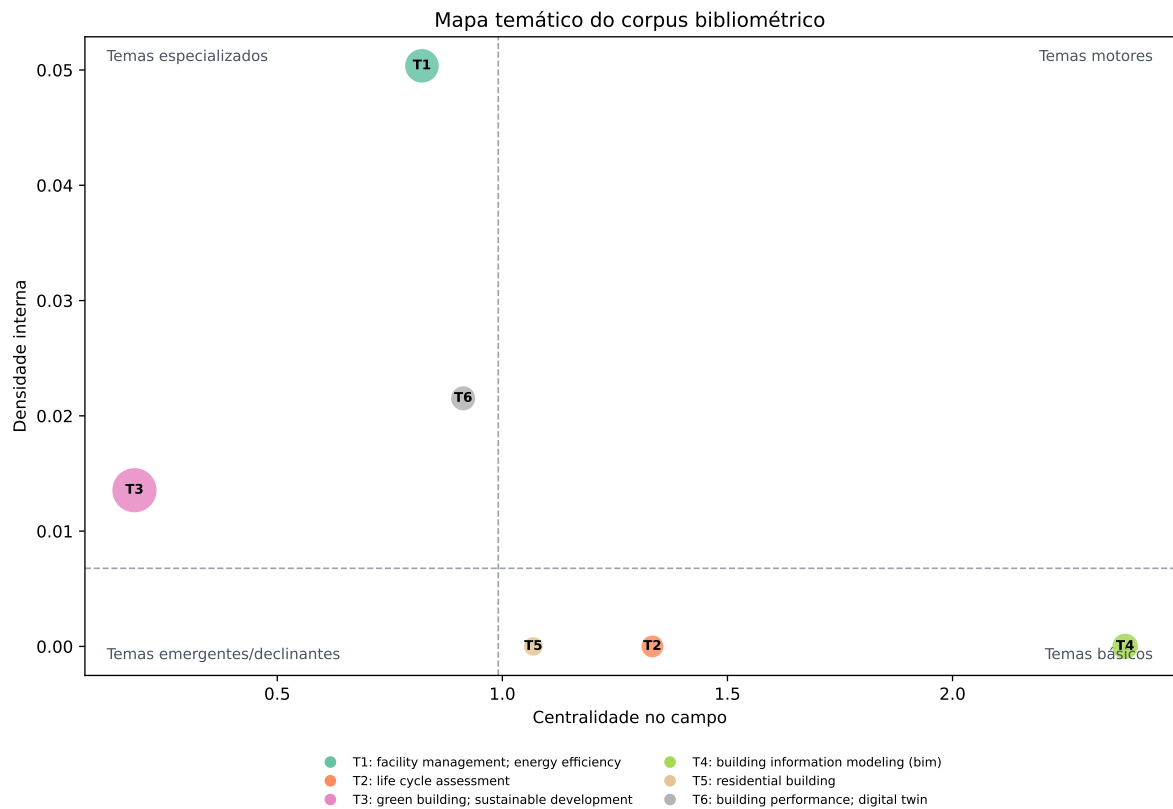


Gráfico 3. Mapa temático por centralidade e densidade das palavras-chave

A rede normalizada reforçou a posição de BIM e gestão de facilidades como elementos de conexão. BIM apareceu associado a gestão de facilidades, gêmeos digitais, manutenção preditiva, operação e desempenho; gestão de facilidades conectou-se a desempenho, operação e manutenção, gestão de ativos e internet das coisas. Em outro agrupamento, avaliação do ciclo de vida aproximou-se de edificações residenciais e desenvolvimento sustentável. As ligações representam coocorrência normalizada e não demonstram que os conceitos tenham sido operacionalizados conjuntamente em um mesmo modelo decisório.

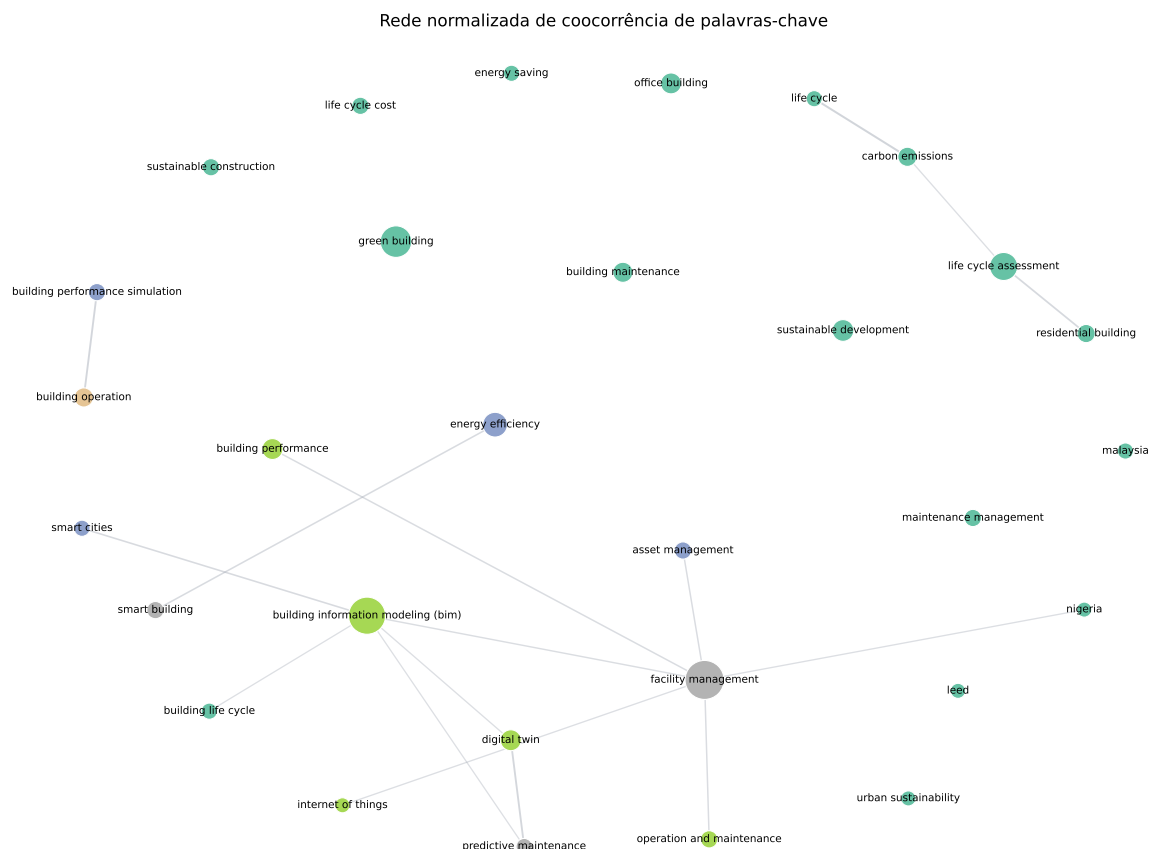


Gráfico 4. Rede normalizada de coocorrência de palavras-chave

A comparação temporal mostra mudança do vocabulário do campo. A participação de BIM aumentou 7,3 pontos percentuais entre os dois períodos, enquanto gêmeos digitais cresceram 4,7 pontos, emissões de carbono 2,7 pontos e avaliação do ciclo de vida 1,9 ponto. Em sentido contrário, diminuíram proporcionalmente as expressões edificação verde, eficiência energética, manutenção predial e desempenho da edificação. A redução relativa não comprova abandono desses assuntos: pode indicar incorporação dos temas tradicionais a vocabulários tecnológicos e de ciclo de vida mais específicos.

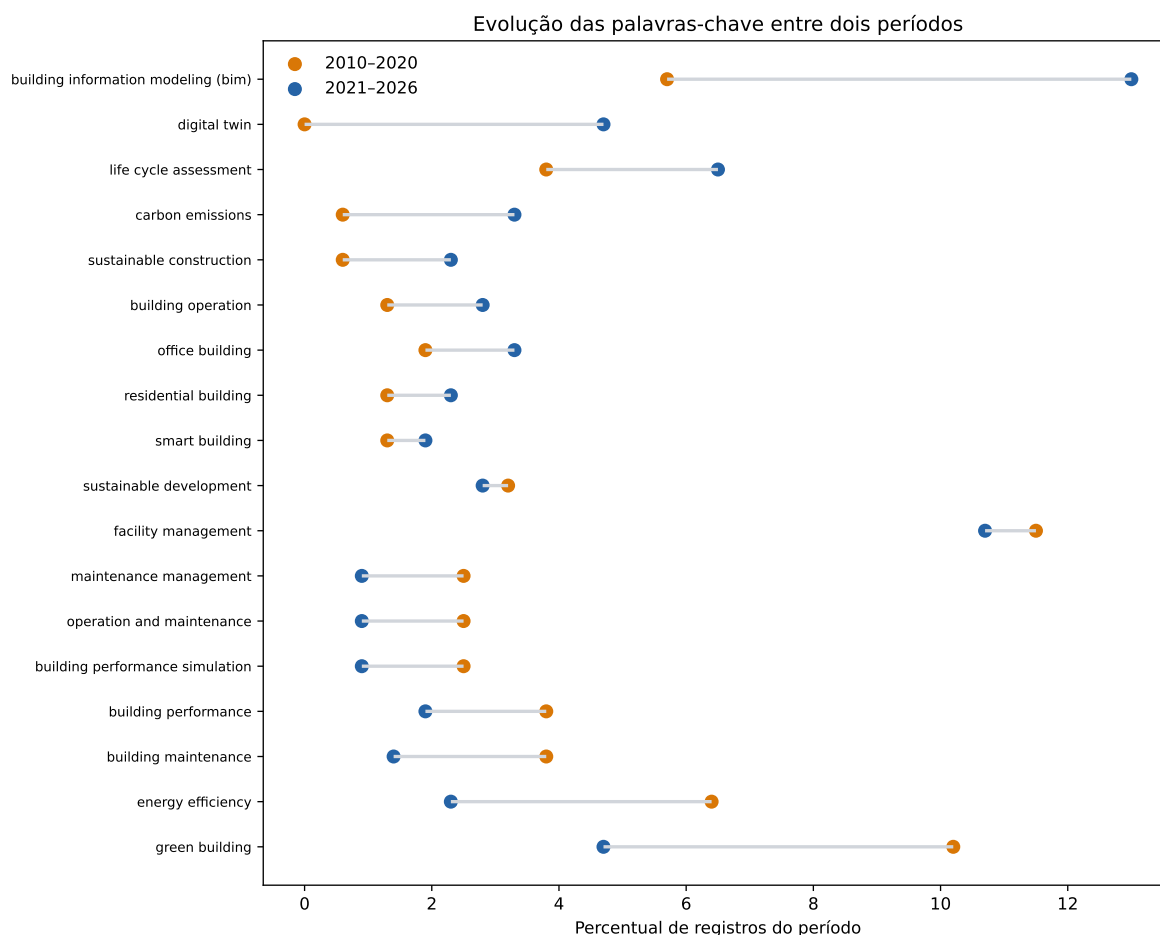


Gráfico 5. Evolução das palavras-chave entre 2010–2020 e 2021–2026

Em conjunto, a camada bibliométrica mostra transição de um vocabulário concentrado em eficiência, desempenho e edificações verdes para outro mais conectado a BIM, gêmeos digitais, carbono, ciclo de vida e manutenção preditiva. Essa transformação amplia a capacidade informacional da gestão predial, mas não elimina a lacuna identificada na síntese temática: poucos estudos documentam toda a cadeia entre indicador, ponderação, agregação, validação e decisão em instituições públicas universitárias.

5 Panorama bibliométrico e corpus da revisão

O núcleo final reúne 104 registros publicados entre 2011 e 2026. O período de 2019 a 2026 concentra 88 registros, correspondentes a 84,6% do núcleo, com maior frequência em 2025, quando foram identificados 25 estudos. O Gráfico 6 apresenta a distribuição anual.

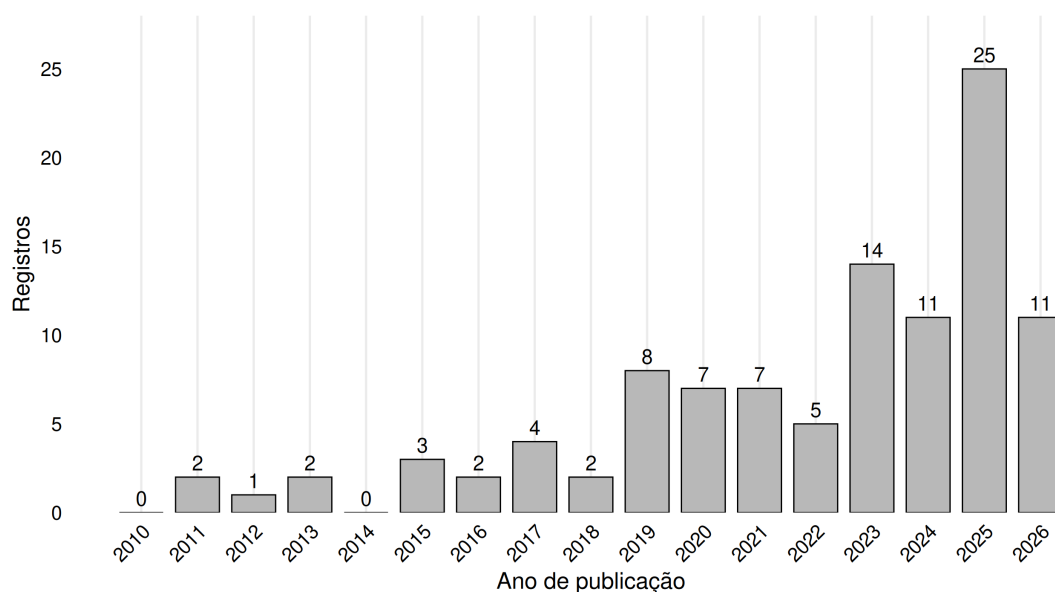


Gráfico 6. Distribuição temporal do núcleo final

A deduplicação preservou todas as bases em que cada estudo foi recuperado. Entre os 104 registros únicos, 52 foram encontrados apenas na Scopus, 41 na Scopus e na Web of Science, cinco apenas na Web of Science, três nas três bases, dois na Scopus e no Crossref e um apenas no Crossref. Por essa razão, a contagem por base representa proveniência e admite respostas múltiplas: 98 registros possuem origem Scopus, 49 possuem origem Web of Science e seis possuem origem Crossref.

A tipologia documental foi harmonizada para evitar que rótulos equivalentes fossem apresentados como categorias distintas. Os rótulos *Journal*, *JOUR* e *journal-article* foram reunidos como artigo de periódico. *Conference Proceeding* e *CPAPER* foram reunidos como trabalho em evento. *Book Series* e *Book* foram reunidos como livro ou série de livro. A Tabela 6 apresenta as duas dimensões separadamente.

Tabela 6. Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo documental

Categoria	Registros	% dos 104	Observação
A. Base de origem, com respostas múltiplas			
Scopus	98	94,2	Base bibliográfica principal.
Web of Science	49	47,1	Base bibliográfica independente.
Crossref	6	5,8	Fonte complementar de metadados.
B. Tipo documental harmonizado, categorias exclusivas			
Artigo de periódico	79	76,0	<i>Journal</i> , <i>JOUR</i> e <i>journal-article</i> .
Trabalho em evento	15	14,4	<i>Conference Proceeding</i> e <i>CPAPER</i> .
Livro ou série de livro	10	9,6	<i>Book Series</i> e <i>Book</i> .

Fonte: elaborado pelo autor.

6 Critérios de sustentabilidade e priorização

A codificação documental identificou seis dimensões, com respostas múltiplas, no núcleo final: técnica-operacional em 102 registros, institucional em 92, ambiental em 84, ciclo de vida em 60, econômica em 59 e social em 57. A distribuição mostra que a sustentabilidade

foi expressa principalmente por atributos de desempenho, governança e ambiente, com presença simultânea de custos, usuários e horizonte de vida útil. As frequências elevadas das categorias técnica-operacional e institucional refletem a amplitude do codebook aplicado aos campos documentais e não demonstram, isoladamente, aplicação empírica ou maior importância científica. Essa composição é compatível com a literatura de gestão de facilidades sustentável, que articula impactos ambientais, sociais e econômicos com níveis estratégicos, táticos e operacionais de gestão (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023). Em edificações educacionais, modelos de avaliação também combinam desempenho técnico, energia, conforto e percepção dos usuários (ALFALAH et al., 2022).

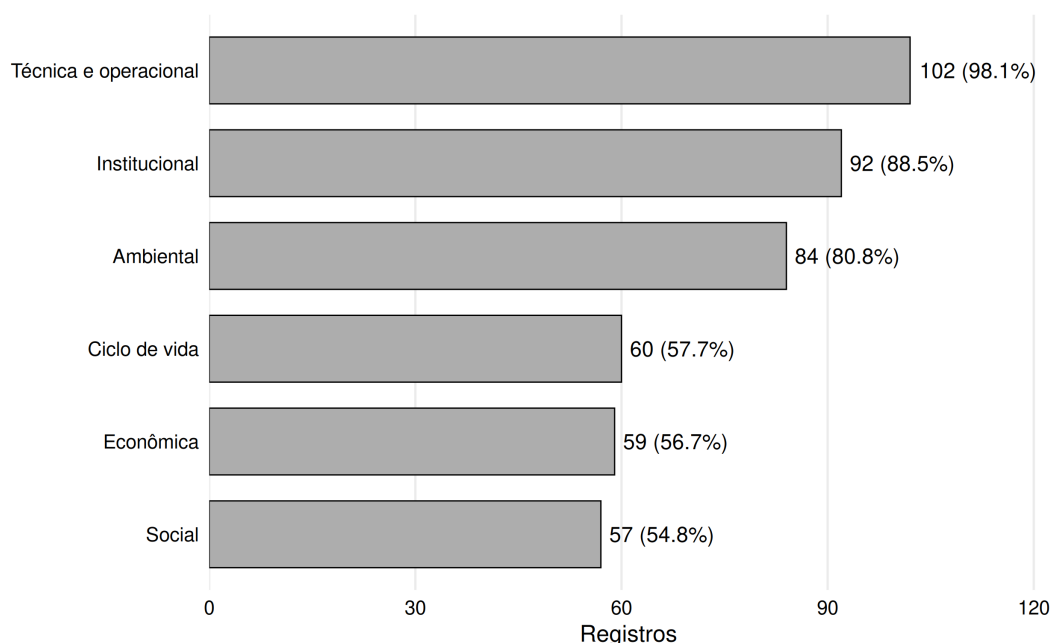


Gráfico 7. Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

A referência explícita aos ODS apareceu em um registro do núcleo final. Esse estudo integrou critérios de sustentabilidade, AHP, TOPSIS e otimização para alocar prestadores de manutenção em edifícios públicos, relacionando o resultado aos ODS (MASMOUDI et al., 2026). A sigla ESG não foi identificada nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido amplamente registradas. A comparação com a literatura recente sobre ESG em gestão de facilidades indica que a integração explícita desse vocabulário ao setor é uma agenda emergente (RAMANTSWANA et al., 2026).

Entre os critérios de priorização, o desempenho operacional aparece em 93 registros, seguido de informação e dados em 76, custo em 60, vida útil em 40 e energia em 36. Condição física, risco e manutenibilidade completam o núcleo técnico da priorização. Conforto, segurança, satisfação do usuário, emissões, resíduos e água representam efeitos sociais e ambientais específicos. A Tabela 7 apresenta as frequências.

Tabela 7. Critérios de priorização identificados no núcleo final

Critério	Registros	% dos 104
Desempenho operacional	93	89,4
Informação e dados	76	73,1
Custo	60	57,7
Vida útil	40	38,5
Energia	36	34,6
Risco	31	29,8
Condição física	27	26,0
Manutenibilidade	19	18,3
Conforto	17	16,3
Segurança	17	16,3
Emissões de carbono	15	14,4
Resíduos	13	12,5
Satisfação do usuário	9	8,7
Qualidade de serviço	6	5,8
Água	5	4,8

Fonte: elaborado pelo autor.

A relevância dos critérios econômicos e operacionais também aparece em estudos que estimam custos de manutenção de edificações educacionais a partir de registros de pagamento (KIM et al., 2018) e em modelos que coordenam manutenção, renovação e desempenho energético ao longo do ciclo de vida (NÄGELI et al., 2019). Esses resultados sustentam uma estrutura de priorização que combina desempenho, informação, custo, condição, energia, risco e efeitos sobre os usuários.

A leitura de texto completo de dois estudos do núcleo com PDF disponível permite qualificar a magnitude desses critérios ao longo do ciclo de vida. Aliu et al. (2025) relatam que a fase de operação e manutenção pode responder por mais de 80% do custo total de ciclo de vida de uma edificação e por 50% a 70% dos custos operacionais anuais, superando com folga os custos combinados de projeto e construção. Othman e Kamal (2023) indicam que até 50% das dificuldades de manutenção poderiam ser evitadas por meio de alterações no projeto ainda na fase de concepção, o que reforça a manutenibilidade como critério de priorização identificado no núcleo final.

A leitura de texto completo de dois estudos sobre sistemas vegetados verticais qualifica a manutenibilidade como integração entre desempenho, custo, risco, impacto ambiental e consumo de recursos. Chew e Conejos (2016) mostram que a consideração tardia da manutenção favorece problemas de acesso, irrigação, drenagem, segurança e degradação. Em sistemas instalados em edifícios altos, Conejos, Chew e Azril (2019) confirmam empiricamente esses problemas e acrescentam falhas de supervisão e coordenação entre projetistas, instaladores e equipes de manutenção. Esses achados sustentam a incorporação da manutenibilidade desde a concepção, sem alterar sua frequência documental no núcleo.

7 Métodos de apoio à decisão

A categoria documental ampla *framework* foi atribuída a 96 dos 104 registros. *Decision support* e modelagem da informação da construção (BIM, do inglês *Building Information Modeling*) aparecem, respectivamente, em 25 e 26 registros, seguidos de otimização em 18,

pontuação em 17 e custo do ciclo de vida em 13. Entre os métodos formalmente nomeados, foram identificados AHP em cinco registros, TOPSIS em quatro, MCDM e Delphi em três registros cada, ANP em dois, e *Bayesian Best-Worst Method*, *balanced scorecard* e raciocínio baseado em casos em um registro cada. O Gráfico 8 separa abordagens gerais e métodos estruturados para facilitar a leitura. Essas frequências registram presença na codificação de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos; não significam que cada abordagem tenha sido formalmente aplicada ou validada no estudo. Em particular, a categoria *framework* reúne formulações de estrutura, modelo ou referencial e não equivale, por si só, a um método multicritério.

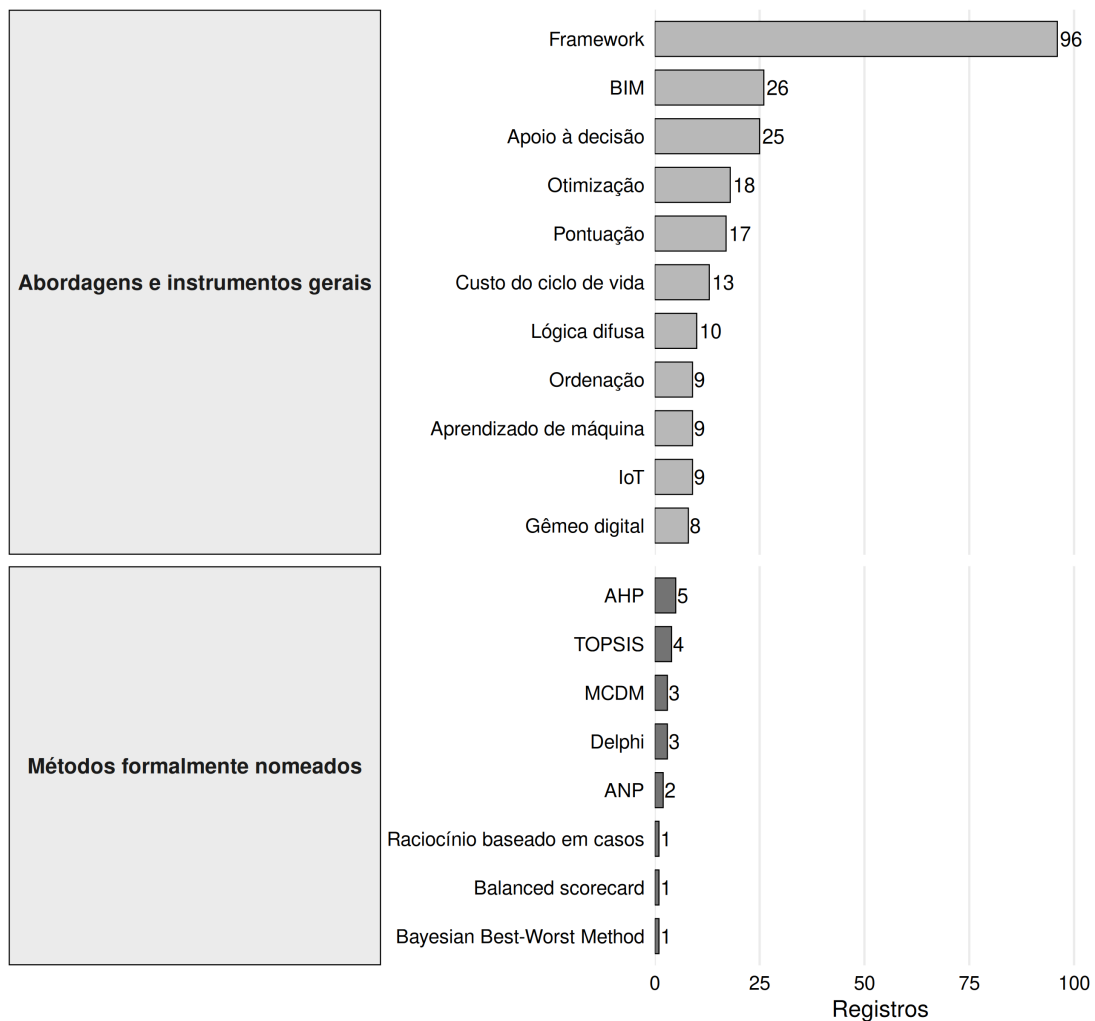


Gráfico 8. Abordagens e métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final

Os estudos do núcleo ilustram diferentes formas de estruturar a decisão. O modelo de Alfalah et al. (2022) combina avaliação de sustentabilidade e ANP difuso em edifícios de ensino. Naji, Gunduz e Maki (2023) utilizam Delphi modificado para desenvolver um referencial operacional de gestão de facilidades em *campus*. Masmoudi et al. (2026) integram AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores para manutenção de edifícios públicos. Em conjunto, essas aplicações mostram que os métodos podem organizar critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais em diferentes problemas de gestão predial.

A leitura de texto completo de um pequeno subconjunto de estudos do núcleo final, com PDF disponível por acesso aberto ou biblioteca pessoal, permite qualificar essas aplicações além do nível documental. Deng, Menassa e Kamat (2021) revisam sistematicamente 123 estudos sobre a evolução de BIM para gêmeos digitais no setor AEC-FM e constataam que nenhum deles alcançou o nível considerado ideal de gêmeo digital, com capacidades plenas de controle, otimização e retroalimentação. Espinosa Gispert et al. (2025) descrevem um modelo de informação de ativos baseado em ontologia voltado à manutenção preditiva, que desloca a lógica de manutenção da falha corrigida para a prevenção antecipada. Goretti e Kaming (2023) identificam a dimensão BIM 7D como a etapa do modelo voltada especificamente à gestão de facilidades durante a operação e a manutenção. Ferreira et al. (2020) exemplificam, para revestimentos cerâmicos, um modelo estocástico baseado em redes de Petri e simulação de Monte Carlo para comparar estratégias de manutenção preventiva, corretiva e combinada. Lidos em texto completo, esses quatro casos indicam que os métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final variam de revisões sobre a maturidade tecnológica de gêmeos digitais a modelos estocásticos aplicados a componentes construtivos específicos, sem alterar a predominância documental do restante da análise.

Três leituras adicionais de texto completo ampliam a caracterização dos métodos aplicados à manutenção. Aldairi, Khan e Munive-Hernandez (2017) estruturam um sistema conceitual de manutenção sustentável que combina Lean Six Sigma, ciclo DMAIC e reuso de conhecimento, ainda sem validação empírica. Yoon e Cha (2018) aplicam avaliação sintética fuzzy para converter julgamentos de especialistas em comparação estruturada de estratégias de gestão de facilidades. Park, Kwon e Ahn (2019) combinam raciocínio baseado em casos e Fuzzy-AHP para ponderar atributos e prever cronogramas de reparo a partir de intervenções históricas. Os três casos distinguem proposta conceitual, avaliação multicritério e previsão baseada em dados.

8 Aplicabilidade a edificações públicas universitárias

A caracterização documental do contexto identificou 93 registros com a categoria ampla de edificação genérica e 58 com abordagem de portfólio predial. Entre as tipologias específicas, foram encontrados 17 registros sobre hospitais, 15 sobre edifícios comerciais, 12 sobre edifícios residenciais, 11 sobre universidades, dez sobre *campus*, cinco sobre edifícios públicos, cinco sobre escolas quatro sobre patrimônio histórico e um sobre museu. As categorias representam respostas múltiplas, pois um mesmo estudo pode tratar simultaneamente de universidade, *campus*, portfólio e edifício genérico. A alta frequência de edificação genérica decorre do uso dessa categoria-guarda-chuva e não demonstra concentração em uma tipologia específica.

Tabela 8. Contextos de edificação identificados no núcleo final

Contexto	Registros	% dos 104
Edificação genérica	93	89,4
Portfólio predial	58	55,8
Hospital	17	16,3
Edifício comercial	15	14,4
Edifício residencial	12	11,5
Universidade	11	10,6
<i>Campus</i>	10	9,6
Edifício público	5	4,8
Escola	5	4,8
Patrimônio histórico	4	3,8
Museu	1	1,0

Fonte: elaborado pelo autor.

A literatura aplicada a instituições de ensino superior mostra que a gestão sustentável depende da integração entre desempenho físico, experiência dos usuários e capacidade de gestão. Awuzie e Isa (2017) identificam fatores críticos de sucesso para a gestão sustentável de facilidades em universidades da África Subsaariana. Alfalah et al. (2022) combinam critérios ambientais, econômicos e sociais em edifícios de ensino pós-secundário. Naji, Gunduz e Maki (2023) estruturam indicadores e fatores de sucesso para a gestão operacional de *campus*. Estudos brasileiros acrescentam a dimensão orçamentária e o uso de ordens de serviço como base de planejamento (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

A baixa frequência relativa das categorias universidade, *campus* e edifício público evidencia espaço para estudos que validem critérios de sustentabilidade e métodos de priorização em instituições públicas de ensino superior. Esse contexto reúne portfólios heterogêneos, restrições orçamentárias, exigências de continuidade dos serviços e múltiplos grupos de usuários, elementos que exigem uma estrutura decisória adaptada à gestão pública.

A leitura de texto completo de um estudo sobre instituições de ensino técnico-profissional sul-africanas mostra que a gestão sustentável de facilidades pode ser articulada explicitamente à resiliência institucional e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 9 e 11, por meio de um modelo conceitual que integra as dimensões ambiental, econômica e social da manutenção predial (NDUKUBA, 2025). Esse achado, obtido em texto completo, é compatível com a lacuna identificada no núcleo final quanto à baixa frequência relativa de estudos voltados a universidades, *campus* e edifícios públicos.

A leitura de texto completo também evidencia requisitos institucionais em contextos públicos e na transição entre construção e operação. Em um hospital público australiano, Talib, Rajagopalan e Yang (2013) adaptam um instrumento de avaliação de desempenho por meio de estudo piloto, levantamento com profissionais e análise de concordância, mostrando que instrumentos desenvolvidos em outro país exigem ajuste ao contexto local. Em três projetos australianos, Tan, Zaman e Sutrisna (2018) identificam perda de informação durante a entrega do edifício e propõem integrar BIM, *Soft Landings* e canais de comunicação ao processo de gestão de facilidades. Esses estudos reforçam a necessidade de governança da informação e validação contextual dos instrumentos.

9 Matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura

O Gráfico 9 apresenta a coocorrência documental entre os dez critérios de priorização e os dez instrumentos de apoio à decisão mais frequentes. Desempenho operacional e *framework* aparecem conjuntamente em 88 registros. Informação e dados apresentam 71 coocorrências com *framework* e 26 com BIM. Custo e *framework* aparecem em 56 registros, enquanto vida útil e custo do ciclo de vida aparecem conjuntamente em 13. O último par reúne um critério, vida útil, e uma abordagem identificada na extração, custo do ciclo de vida; não comprova que ambos tenham sido operacionalizados como variáveis no mesmo modelo.

Critério	Desempenho operacional	88	22	23	18	14	13	10	8	9	9
	Informação e dados	71	26	15	14	13	7	6	9	8	6
	Custo	56	15	11	14	12	13	7	4	6	5
	Vida útil	37	13	10	8	6	13	3	1	3	4
	Energia	34	11	7	13	5	4	2	3	3	3
	Risco	26	7	7	4	6	3	2	2	1	2
	Condição física	25	8	9	5	5	2	4	1	5	5
	Manutenibilidade	19	3	5	1	2	1	1	2	2	0
	Conforto	15	6	3	6	4	1	1	2	1	1
	Segurança	15	9	2	2	2	0	2	0	3	4
		Framework	BIM	Apoio à decisão	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	Lógica difusa	IoT	Aprendizado de máquina	Ordenação
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 9. Coocorrência entre critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão

O Gráfico 10 reorganiza as coocorrências segundo cinco dimensões usadas na síntese conceitual. A dimensão técnica-operacional apresenta 95 coocorrências com *framework*, 25 com *decision support* e 26 com BIM. A dimensão institucional apresenta 85 coocorrências com *framework*, seguida da ambiental com 77, da econômica com 55 e da social com 53. A dimensão ciclo de vida, identificada em 60 registros, não foi tratada como grupo independente nesse gráfico; ela funciona como eixo transversal que relaciona decisões presentes ao desempenho, aos custos e aos impactos ao longo do tempo.

Dimensão	Ambiental	77	22	17	18	14	7	7	8	9	7
	Econômica	55	14	11	14	12	13	7	4	6	5
	Social	53	13	13	10	13	2	7	5	5	7
	Técnica e operacional	95	26	25	18	16	13	10	9	9	9
	Institucional	85	25	20	15	15	13	5	9	8	9
		Framework	BIM	Apoio à decisão	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	Lógica difusa	IoT	Aprendizado de máquina	Ordenação
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 10. Matriz de coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e instrumentos de apoio à decisão

A matriz analítica conceitual organiza evidências extraídas e elementos propostos em níveis distintos. Entre os critérios diretamente codificados, a dimensão ambiental reúne energia, emissões de carbono, água e resíduos; a econômica contém o critério genérico custo; a social reúne segurança, conforto e satisfação dos usuários; e a técnica-operacional reúne desempenho, informação e dados, vida útil, risco, condição física, manutenibilidade e qualidade do serviço. O dicionário de mapeamento registra a origem desses vínculos e as ambiguidades conhecidas, como a possibilidade de o risco assumir natureza institucional em aplicações específicas.

A dimensão institucional foi identificada diretamente nos campos documentais de 92 registros, mas governança, conformidade e capacidade de execução não foram contabilizadas como critérios individualizados na tabela de critérios. Esses três elementos são desdobramentos conceituais propostos para futura operacionalização, e não frequências extraídas. Do mesmo modo, custo de manutenção e custo do ciclo de vida não foram medidos separadamente como critérios no corpus: a categoria auditada foi custo, enquanto *life-cycle cost* foi registrada entre as abordagens de decisão.

As coocorrências representam codificações simultâneas no mesmo registro; não estimam associação estatística, efeito, causalidade, peso ou importância. As frequências não constituem pesos da matriz. A menção a pontuação, AHP, TOPSIS, ANP e otimização indica alternativas encontradas na literatura, não uma seleção metodológica empiricamente validada.

Para tornar a arquitetura testável, propõe-se uma especificação operacional inicial e ajustável: pesos dimensionais de 30% para técnica-operacional, 20% para institucional, 20% para econômica, 15% para ambiental e 15% para social; normalização min-max, com inversão para critérios de custo; agregação aditiva em escala de 0 a 100; e risco à vida, segurança ou conformidade legal como regra de veto, não compensável por bom desempenho em outros critérios. O ciclo de vida permanece transversal e é incorporado nos indicadores pertinentes, evitando dupla contagem. A análise de sensibilidade deve variar cada peso em $\pm 20\%$, renormalizar o vetor e comparar estabilidade do ordenamento

e sobreposição das prioridades. Indicadores, fontes, direções de preferência e cenários estão especificados como protocolo candidato, sem converter frequências documentais em pesos.

Mesmo com essa especificação, a matriz não é um modelo validado nem um instrumento pronto para decisão. Sua contribuição é oferecer uma arquitetura conceitual rastreável para futura validação em instituições públicas de ensino superior. Os pesos devem ser revistos com participação dos atores institucionais, e a validade empírica requer dados de manutenção, custos, condição dos ativos, consumo de recursos, riscos e percepção dos usuários.

10 Discussão

Os resultados mostram convergência em torno de uma compreensão ampliada da manutenção predial. Desempenho técnico, governança, ambiente, ciclo de vida, custos e condições sociais de uso aparecem de forma combinada, o que aproxima a manutenção de uma função de gestão de ativos e de facilidades, e não apenas de resposta corretiva. Essa convergência é compatível com a literatura de gestão sustentável de facilidades, que distribui responsabilidades entre os níveis estratégico, tático e operacional e relaciona a operação dos edifícios aos objetivos institucionais (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). No corpus, entretanto, a frequência elevada das dimensões técnica-operacional e institucional decorre de categorias documentais amplas. Ela indica recorrência temática, mas não mede a qualidade ou a intensidade com que cada dimensão foi operacionalizada.

A distribuição temporal evidencia expansão recente da produção, com concentração de 84,6% dos registros entre 2019 e 2026 e maior frequência em 2025. Esse padrão é contemporâneo à ampliação do uso de BIM, gêmeos digitais, sensores, modelos de informação e métodos de otimização na operação de edifícios. A associação temporal, contudo, deve ser interpretada de forma descritiva, pois a revisão não avaliou causalidade entre difusão tecnológica e volume de publicações. A literatura examinada em texto completo ilustra diferentes estágios de maturidade: há revisões que ainda identificam distância entre BIM e gêmeos digitais plenamente integrados, ao mesmo tempo que surgem modelos de informação de ativos voltados à manutenção preditiva (DENG; MENASSA; KAMAT, 2021; ESPINOSA GISPERT et al., 2025; GORETTI; KAMING, 2023).

Também há divergência entre a ampla presença de abordagens gerais e a baixa frequência de métodos formalmente estruturados. A categoria *framework* aparece em quase todo o núcleo, enquanto AHP, TOPSIS, ANP, Delphi e MCDM ocorrem em subconjuntos reduzidos. Essa diferença indica que propor uma estrutura conceitual ou mencionar apoio à decisão não equivale a aplicar um procedimento multicritério com critérios definidos, normalização, ponderação, agregação, análise de sensibilidade e validação. Nos casos em que a aplicação está documentalmente sustentada, os métodos assumem funções distintas: avaliação de sustentabilidade de edifícios educacionais, construção de referenciais operacionais de *campus* e alocação de prestadores de manutenção de edifícios públicos (ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; MASMOUDI et al., 2026).

A mesma cautela se aplica aos critérios de priorização. Desempenho operacional, informação e dados, custo, vida útil, energia, risco e condição física formam um núcleo recorrente, mas a presença desses termos não demonstra que tenham sido convertidos em indicadores mensuráveis ou efetivamente usados em uma decisão. Parte dos estudos se mantém no plano conceitual, enquanto estudos empíricos e quantitativos operacionalizam subconjuntos específicos conforme o objeto analisado. Modelos de custo para edifícios

educacionais, planejamento conjunto de manutenção e desempenho energético e simulações estocásticas de estratégias de intervenção exemplificam níveis mais explícitos de operacionalização (KIM et al., 2018; NÄGELI et al., 2019; FERREIRA et al., 2020). Assim, a matriz proposta deve preservar a distinção entre critério identificado, variável mensurada e critério efetivamente aplicado.

Os contextos de aplicação revelam outra assimetria. Edificações genéricas e portfólios prediais predominam, enquanto universidades, *campus* e edifícios públicos representam parcelas menores. A categoria edificação genérica funciona como categoria-guarda-chuva e não caracteriza uma tipologia homogênea. Já os estudos voltados a instituições de ensino destacam fatores que dificilmente podem ser tratados apenas como desempenho físico: diversidade de usuários, continuidade das atividades acadêmicas, restrições orçamentárias, governança, experiência dos ocupantes e articulação entre operação e objetivos educacionais (AWUZIE; ISA, 2017; ALFALAH et al., 2022; NAJI; GUNDUZ; MAKI, 2023; NDUKUBA, 2025).

No contexto público, a priorização precisa ser simultaneamente técnica, orçamentária e auditável. Registros de ordens de serviço e séries de custos podem apoiar diagnóstico, previsão e planejamento, mas sua utilização depende de qualidade cadastral, classificação consistente e vínculo com ativos, ambientes e intervenções (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023). A aderência à gestão pública também exige justificativas transparentes para os pesos atribuídos, rastreabilidade das fontes, tratamento explícito de riscos e possibilidade de revisão das decisões. Desse modo, o apoio multicritério é mais útil quando organiza escolhas verificáveis do que quando apenas produz uma classificação final.

A relação entre sustentabilidade e decisão aparece em dois níveis. No primeiro, as dimensões ambiental, econômica, social, técnica-operacional e institucional ampliam o conjunto de efeitos considerados. No segundo, métodos de apoio à decisão estruturam comparações entre alternativas, ativos ou intervenções. A integração entre esses níveis ainda é desigual: são frequentes as menções a sustentabilidade e estrutura decisória, mas menos frequentes as aplicações que demonstram simultaneamente definição de indicadores, ponderação, validação e uso em contexto institucional real. A presença explícita dos ODS em apenas um registro e a ausência da sigla ESG nos campos auditados reforçam a distância entre a abrangência substantiva das dimensões e o uso desses referenciais como linguagem operacional (MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026).

As coocorrências da matriz analítica mostram quais dimensões, critérios e instrumentos foram codificados simultaneamente nos mesmos registros, mas não estimam associação estatística, causalidade, importância ou peso normativo. Sua contribuição é organizar um espaço de decisão informado pela literatura. Para uso institucional, será necessário converter cada grupo em indicadores com fonte, unidade, periodicidade, direção de preferência e regra de normalização, além de definir como usuários, equipes técnicas e gestores participarão da ponderação.

A força das conclusões é condicionada pela heterogeneidade dos desenhos e pelo nível predominantemente documental da revisão. Estudos conceituais, revisões, aplicações quantitativas, estudos de caso e modelos digitais respondem a perguntas distintas e não oferecem o mesmo tipo de evidência. Como não houve avaliação metodológica baseada no texto completo dos 104 estudos, as frequências não sustentam recomendação sobre superioridade de método, critério ou tecnologia. O uso pontual de texto completo qualificou exemplos específicos, mas não modifica esse limite geral.

A agenda de pesquisa envolve operacionalizar a matriz com indicadores verificáveis; testar métodos de ponderação e agregação com análise de sensibilidade; validar a estrutura

em portfólios públicos universitários; e avaliar os efeitos das decisões sobre custos, riscos, desempenho, consumo de recursos e experiência dos usuários. Estudos futuros também devem comparar resultados entre tipologias, explicitar a diferença entre método mencionado e aplicado e documentar a participação dos atores institucionais. Esse percurso permite avançar de uma síntese documental para uma governança preditiva e auditável da manutenção, sem atribuir à matriz um grau de validação que ainda não foi demonstrado.

11 Limitações

A cobertura do corpus depende das fontes selecionadas, de seus critérios de indexação e de suas atualizações. Scopus e Web of Science utilizam expressões booleanas em campos bibliográficos, enquanto o Crossref recupera e ordena correspondências textuais por relevância, com limite deliberado de 200 registros por consulta. O Crossref foi, por isso, tratado como fonte complementar. O ano de 2026 representa um período parcial de publicação, e mudanças posteriores nos índices podem produzir resultados diferentes mesmo com a repetição das consultas documentadas.

Não houve pré-registro público do protocolo. O protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta, mas sua existência local não equivale a registro prospectivo verificável por terceiros. Também não foram realizadas busca de citações para frente ou para trás nem busca estruturada de literatura cinzenta. Não houve filtro de idioma ou tipo documental; portanto, a limitação não decorre de exclusão linguística deliberada, mas a cobertura continua condicionada ao conteúdo indexado e aos metadados disponíveis nas fontes consultadas.

A pré-triagem dos 9.542 registros únicos utilizou regras determinísticas sobre título e resumo. A auditoria individual alcançou uma amostra estratificada de 100 registros, e as demais camadas de seleção foram conduzidas por um único avaliador, sem segundo revisor independente e sem medida de concordância interavaliadores. Esse procedimento preserva rastreabilidade das decisões, mas mantém dependência do julgamento individual na resolução de dúvidas, no alinhamento às perguntas de pesquisa e na auditoria qualitativa final.

A classificação temática depende da terminologia explícita nos campos auditados e do codebook aplicado à extração. Termos amplos, como *framework*, desempenho operacional e edificação genérica, podem reunir abordagens metodológicas diferentes. Presença lexical, inferência temática, variável mensurada, critério aplicado e resultado empírico não são equivalentes. As matrizes de coocorrência registram codificações simultâneas no mesmo registro e não estabelecem associação estatística, direção causal, efeito, peso ou importância científica.

A presença reduzida das expressões ODS, SDG e ESG deve ser interpretada como resultado lexical. Estudos podem operacionalizar energia, emissões, segurança, conforto e governança sem empregar essas siglas. Por isso, a frequência dos termos e a frequência das dimensões correspondentes representam medidas analíticas distintas.

O núcleo final não foi submetido integralmente a elegibilidade e extração com base em texto completo. Para a maior parte dos 104 registros, a triagem, a auditoria qualitativa e a extração utilizaram título, resumo, palavras-chave e campos estruturados. Trinta estudos com PDF disponível foram posteriormente lidos em duas tarefas pontuais: 14 forneceram evidências específicas incorporadas e citadas individualmente, enquanto os demais foram confirmatórios, tangenciais ou apresentaram divergências registradas nos relatórios próprios. Esse subconjunto não altera a natureza predominantemente documental da revisão nem

permite generalizar a leitura integral para todo o núcleo. Um registro sinalizado para verificação pontual foi excluído sem leitura de texto completo.

A unidade de análise quantitativa é o registro bibliográfico consolidado. Ela não demonstra, em todos os casos, independência entre publicações relacionadas de um mesmo programa de pesquisa, como trabalho em evento e artigo posterior com identificadores distintos. Assim, as frequências descrevem o corpus de registros selecionados e não devem ser interpretadas automaticamente como número de estudos empíricos independentes, magnitude de efeito ou força acumulada de evidência. A redução progressiva de 9.542 registros únicos para 104 aumentou a aderência às perguntas de pesquisa e restringe a generalização ao conjunto final selecionado.

A classificação do desenho metodológico dos 104 registros foi baseada em regras reprodutíveis aplicadas a título e excerto curto do resumo, com 23,1% sem sinal textual suficiente para classificação. Nenhum instrumento de avaliação metodológica ou risco de viés foi aplicado. RoB 2, GRADE e Newcastle–Ottawa não eram compatíveis com a diversidade do corpus, e instrumentos de transparência e validade potencialmente adequados à engenharia exigiriam leitura de texto completo. Consequentemente, não é possível comparar a qualidade metodológica dos estudos nem recomendar a superioridade de critérios, métodos ou tecnologias.

A camada bibliométrica ampliada também foi condicionada pela completude dos metadados. Embora os 372 registros possuíssem título, ano, fonte e resumo, apenas 24,5% continham autores, não havia afiliações e as referências citadas não foram preservadas no corpus consolidado. Por essa razão, não foram produzidas rede de colaboração nem análise de acoplamento bibliográfico. O mapa temático e a evolução temporal dependem das palavras-chave disponíveis em 88,4% do estrato e devem ser interpretados como estrutura documental exploratória.

A matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura não possui pesos, indicadores operacionais, escalas, normalização, limiares, função de agregação, análise de sensibilidade ou validação empírica. Frequências e coocorrências não substituem esses procedimentos. Sua aplicação em instituições públicas de ensino superior depende de operacionalização, participação dos atores institucionais, teste de robustez e validação com dados reais.

12 Considerações finais

A pergunta central foi respondida pela identificação de uma integração baseada em dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão. A literatura associa manutenção e gestão de edificações ao desempenho técnico, à governança, aos efeitos ambientais, ao ciclo de vida, aos custos e às condições sociais de uso. Essa composição converge com revisões que situam a gestão de facilidades sustentável nos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023).

Quanto à primeira questão específica, as dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental foram as mais frequentes, seguidas por ciclo de vida, econômica e social. Em relação à segunda questão, desempenho operacional, informação, custo, vida útil, energia, risco e condição física formam o núcleo dos critérios de priorização. A literatura sobre edifícios educacionais e portfólios prediais, no nível documental analisado, reforça a relevância de combinar custo, desempenho, energia e experiência dos usuários (KIM et al., 2018; NÄGELI et al., 2019; ALFALAH et al., 2022).

Para a terceira questão, foram identificados *frameworks*, sistemas de apoio à decisão, BIM, otimização, pontuação, custo do ciclo de vida e métodos multicritério formalmente nomeados. AHP, TOPSIS e ANP aparecem em aplicações específicas, incluindo manutenção de edifícios públicos e avaliação de edifícios de ensino (ALFALAH et al., 2022; MASMOUDI et al., 2026). A resposta à quarta questão mostra concentração em edifícios genéricos e portfólios, com menor presença de universidades, *campus* e edifícios públicos.

A quinta questão revelou 12 registros com lacunas específicas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A menção explícita aos ODS ocorreu em um estudo e a sigla ESG não apareceu nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido frequentes. Esse contraste indica que a integração entre manutenção predial, ODS e ESG ainda pode ser desenvolvida de forma mais explícita, com indicadores vinculados à operação, aos usuários e à governança (MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026).

A contribuição do artigo consiste em uma matriz analítica conceitual informada pela síntese da literatura, que relaciona dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização e métodos de apoio à decisão. A próxima etapa de pesquisa pode validar essa matriz em instituições públicas universitárias por meio de dados de condição predial, ordens de serviço, custos, consumo de recursos, riscos, satisfação dos usuários e requisitos institucionais. Essa etapa deverá definir indicadores, normalização, ponderação, análise de sensibilidade e critérios de validação antes que a síntese da literatura possa ser utilizada como processo auditável de priorização da manutenção.

Referências

- ALDAIRI, Jasim; KHAN, M. K.; MUNIVE-HERNANDEZ, J. Eduardo. Knowledge-based Lean Six Sigma maintenance system for sustainable buildings. **International Journal of Lean Six Sigma**, v. 8, n. 1, p. 109–130, 2017. DOI: [10.1108/IJLSS-09-2015-0035](https://doi.org/10.1108/IJLSS-09-2015-0035).
- ALFALAH, Ghasan et al. An integrated fuzzy-based sustainability framework for post-secondary educational buildings: a user-perspective approach. **Sustainability**, v. 14, n. 16, p. 9955, 2022. DOI: [10.3390/su14169955](https://doi.org/10.3390/su14169955).
- ALIU, Abdulmalik Adozuka et al. Barriers to digital transformation in facilities management: insights from a developing country. **Journal of Construction in Developing Countries**, v. 30, n. 2, p. 137–168, 2025. DOI: [10.21315/jcdc.2025.30.2.6](https://doi.org/10.21315/jcdc.2025.30.2.6).
- ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.
- AWUZIE, Bankole Osita; ISA, Rasheed. Stakeholders' perception of critical success factors for sustainable facilities management practice in universities in sub-Saharan Africa. **Acta Structilia**, v. 24, n. 2, p. 106–127, 2017. DOI: [10.18820/24150487/as24i2.4](https://doi.org/10.18820/24150487/as24i2.4).
- CHEW, Michael Yit Lin; CONEJOS, Sheila. Developing a green maintainability framework for green walls in Singapore. **Structural Survey**, v. 34, n. 4/5, p. 379–406, 2016. DOI: [10.1108/SS-02-2016-0007](https://doi.org/10.1108/SS-02-2016-0007).

CONEJOS, Sheila; CHEW, Michael Yit Lin; AZRIL, Fikril Hakim Bin. Green maintainability assessment of high-rise vertical greenery systems. **Facilities**, v. 37, n. 13/14, p. 1008–1047, 2019. DOI: [10.1108/F-09-2018-0107](https://doi.org/10.1108/F-09-2018-0107).

CROSSREF. **REST API: metadata retrieval**. 2026. Disponível em: [<https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>](https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/). Acesso em: 10 jul. 2026.

DENG, Min; MENASSA, Carol C.; KAMAT, Vineet R. From BIM to digital twins: a systematic review of the evolution of intelligent building representations in the AEC-FM industry. **Journal of Information Technology in Construction (ITcon)**, v. 26, p. 58–83, 2021. DOI: [10.36680/j.itcon.2021.005](https://doi.org/10.36680/j.itcon.2021.005).

DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 133, p. 285–296, 2021. DOI: [10.1016/j.jbusres.2021.04.070](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070).

ESPINOSA GISPERT, Diego et al. Development of an ontology-based asset information model for predictive maintenance in building facilities. **Smart and Sustainable Built Environment**, v. 14, n. 3, p. 740–757, 2025. DOI: [10.1108/SASBE-07-2023-0170](https://doi.org/10.1108/SASBE-07-2023-0170).

FERREIRA, Cláudia et al. Stochastic maintenance models for ceramic claddings. **Structure and Infrastructure Engineering**, v. 16, n. 2, p. 247–265, 2020. DOI: [10.1080/15732479.2019.1652657](https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1652657).

GORETTI, Hannah A.; KAMING, Peter. A review and bibliometric analysis of utilizing building information modeling (BIM) on effective operation and maintenance (O&M). **E3S Web of Conferences**, v. 429, p. 01002, 2023. DOI: [10.1051/e3sconf/202342901002](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342901002).

HU, Meilan et al. From review to synthesis: a step-by-step methodological guide to systematic reviews and multilevel meta-analyses. **Behavior Research Methods**, v. 58, n. 7, p. 197, 2026. DOI: [10.3758/s13428-026-02961-x](https://doi.org/10.3758/s13428-026-02961-x).

KIM, Ji-Myong et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, n. 2, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).

MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples. **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).

MASMOUDI, Malek et al. Contractors allocation for public building maintenance: a sustainable approach aligned with SDGs using AHP-TOPSIS and bi-objective optimization. **International Transactions in Operational Research**, v. 33, n. 4, p. 2535–2576, 2026. DOI: [10.1111/itor.70022](https://doi.org/10.1111/itor.70022).

MORAIS, Lucas Salomão Rael de; PAULA, Heber Martins de; REIS, Ricardo Prado Abreu. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranoá**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).

NÄGELI, Claudio et al. A service-life cycle approach to maintenance and energy retrofit planning for building portfolios. **Building and Environment**, v. 160, p. 106212, 2019. DOI: [10.1016/j.buildenv.2019.106212](https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106212).

- NAJI, Khalid K.; GUNDUZ, Murat; MAKI, Omar. Development of a campus facility management operational framework using a modified Delphi method. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 7, p. 04023052, 2023. DOI: [10.1061/JCEMD4.COENG-13154](https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-13154).
- NDUKUBA, Samuel Nnadoziem. Building institutional resilience through sustainable facility management in South African vocational education. **Construction Entrepreneurship and Real Property**, v. 2, n. 2, p. 110–123, 2025. DOI: [10.56065/pdpyke84](https://doi.org/10.56065/pdpyke84).
- NIELSEN, Susanne Balslev; SARASOJA, Anna-Liisa; GALAMBA, Kirsten Ramskov. Sustainability in facilities management: an overview of current research. **Facilities**, v. 34, n. 9-10, p. 535–563, 2016. DOI: [10.1108/F-07-2014-0060](https://doi.org/10.1108/F-07-2014-0060).
- OKORO, Chioma Sylvia. Sustainable facilities management in the built environment: a mixed-method review. **Sustainability**, v. 15, n. 4, p. 3174, 2023. DOI: [10.3390/su15043174](https://doi.org/10.3390/su15043174).
- OPOKU, Alex; LEE, Jeoung Yul. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).
- OTHMAN, Ayman Ahmed Ezzat; KAMAL, Ahmed. Enhancing building maintainability through early supplier involvement in the design process. **Organization, Technology and Management in Construction**, v. 15, p. 34–49, 2023. DOI: [10.2478/otmcj-2023-0005](https://doi.org/10.2478/otmcj-2023-0005).
- PARK, Sojin; KWON, Nahyun; AHN, Yonghan. Forecasting Repair Schedule for Building Components Based on Case-Based Reasoning and Fuzzy-AHP. **Sustainability**, v. 11, n. 24, p. 7181, 2019. DOI: [10.3390/su11247181](https://doi.org/10.3390/su11247181).
- RAMANTSWANA, Thabelo et al. Embedding ESG in facility management practices: a South African corporate real estate perspective. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 44, n. 5, p. 1246–1266, 2026. DOI: [10.1108/IJBPA-07-2025-0169](https://doi.org/10.1108/IJBPA-07-2025-0169).
- SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019. DOI: [10.1016/j.jbusres.2019.07.039](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039).
- TALIB, Yuhainis; RAJAGOPALAN, Priyadarsini; YANG, Jay. Evaluation of building performance for strategic facilities management in healthcare: a case study of a public hospital in Australia. **Facilities**, v. 31, n. 13/14, p. 681–701, 2013. DOI: [10.1108/F-06-2012-0042](https://doi.org/10.1108/F-06-2012-0042).
- TAN, Adeline Zhu Teng; ZAMAN, Atiq Uz; SUTRISNA, Monty. Enabling an effective knowledge and information flow between the phases of building construction and facilities management. **Facilities**, v. 36, n. 3/4, p. 151–170, 2018. DOI: [10.1108/F-03-2016-0028](https://doi.org/10.1108/F-03-2016-0028).
- WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI: [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).
- YOON, Jong Han; CHA, Hee Sung. Optimal FM Strategy for Commercial Office Buildings Using Fuzzy Synthetic Evaluation. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 32, n. 3, p. 04018025, 2018. DOI: [10.1061/\(ASCE\)CF.1943-5509.0001176](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001176).